第八章
电磁场的Maxwell方程组和电磁波

§ 8.1　实验规律的总结和推广

§ 8.2　麦克斯韦方程组和边界条件

§ 8.3　电磁波

* § 8.4　电磁波的辐射

§ 8.5　电磁波谱

§ 8.6　电磁场的能量和动量

引　言

- 1840年前后，大部分电磁学实验规律相继发现，剩下的问题是对这些实验规律进行概括和总结，寻求它们之间的联系，建立统一理论。

- 当时电磁理论存在许多学派，他们均试图建立起统一的电磁理论。

超距作用

- 库仑，安培等奉行超距作用的观点。
- 1845年，Neumann 和Weber提出超距作用的电磁理论，并 发展了一套完整的电磁理论， Weber企图用势统一电磁理论。
- Maxwell评介：“由Neumann 和 Weber发展起来的这种理论极为精巧，它令人惊叹地广泛应用于静电现象，电磁吸引，电磁感应和抗磁现象，并引入自洽的单位制，从而在电磁科学应用方面取得了重大进展，因此它对我们而言是具有权威性”。
- Neumann 和Weber的电磁理论的合理部分被Maxwell所采用。

场的观点

- 对于电磁现象的广泛研究使Faraday逐渐形成了他特有的“场”的观念。他认为：力线是物质的，它弥漫在全部空间，并把异号电荷和相异磁极分别连结起来；电力和磁力不是通过空虚空间的超距作用，而是通过电力线和磁力线来传递的，它们是认识电磁现象必不可少的组成部分，甚至它们比产生或“汇集”力线的“源”更富有研究的价值。

- Faraday的丰硕的实验研究成果以及他的新颖的场的观念，为电磁现象的统一理论准备了条件。

- Thomson评介：“在Faraday的许多贡献中，最伟大的贡献就是力线的概念了”。

汤姆逊的类比

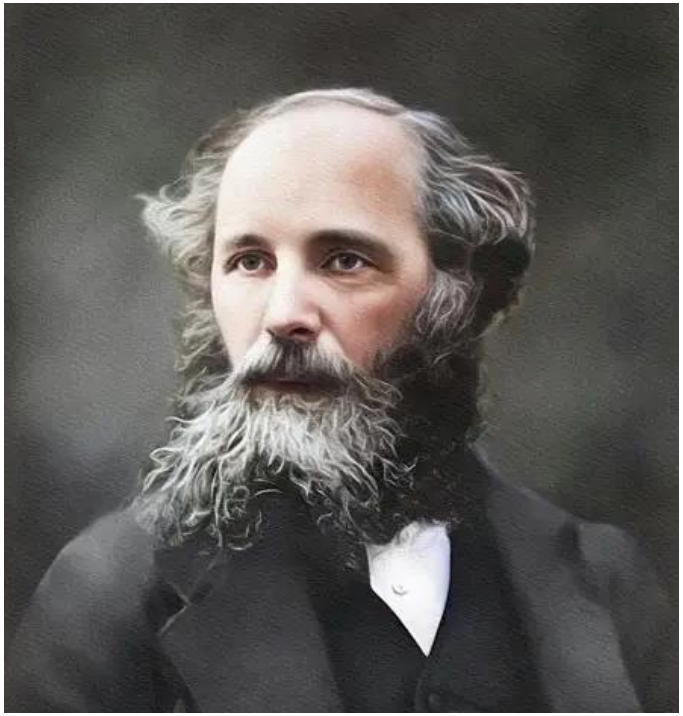
- William Thomson (Kelvin, 1824-1907) 1841年提出：

电力线	⟺	热流线
等势面	⟺	等温面
电　荷	⟺	热　源

- 1846年， Thomson提出电现象和弹性现象十分相似，提供了有力的数学工具、有益的暗示、联想和发展。

Maxwell电磁理论

- 16岁进入爱丁堡大学学习物理，他阅读了W.汤姆生的科学著作，他十分赞同法拉第提出的新观点，并且精心研究法拉第的《电学的实验研究》一书。



James Clerk Maxwell
(1831-1879)

- 他发表了第一篇电磁学论文《论法拉第的力线》。在这篇论文中，法拉第的力线概念获得了精确的数学表述，并且由此导出了高斯定理。这篇文章还只是限于把法拉第的思想翻译成数学语言，还没有引导到新的结果。

- 1862年他发表了第二篇论文《论物理力线》，不但进一步发展了法拉第的思想，扩充到磁场变化产生电场，而且得到了新的结果：电场变化产生磁场，由此预言了电磁波的存在，并证明了这种波的速度等于光速，揭示了光的电磁本质。这篇文章包括了麦克斯韦研究电磁理论达到的主要结果。

- 1865年他的第三篇论文《电磁场的动力学理论》，从几个基本实验事实出发，运用场论的观点，以演绎法建立了系统的电磁理论。

- 1873年出版的《电学和磁学论》一书是集电磁学大成的划时代著作，全面地总结了19世纪中叶以前对电磁现象的研究成果，建立了完整的电磁理论体系。这是一部可以同牛顿的《自然哲学的数学原理》、达尔文的《物种起源》和赖尔的《地质学原理》相媲美的里程碑式的著作。

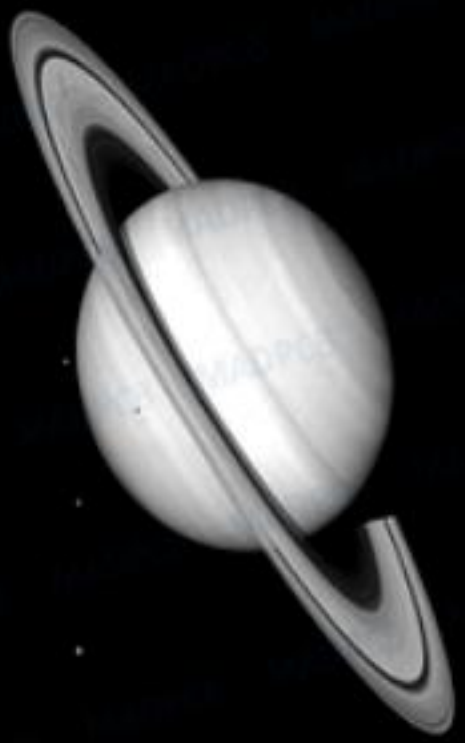
James Clerk Maxwell

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$



《电磁场的动力学理论》

A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field

第一部分 引言

第二部分 论电磁感应

第三部分 电磁场的普遍方程组

第四部分 场中的机械作用

第五部分 电容器理论

第六部分 光的电磁理论

第七部分 电磁感应系数的计算

Cavendish Laboratory

§8.1 实验规律的总结和推广

一　电磁现象实验规律的总结

✱静电学中的实验规律是库仑定律

$$\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q_1q_2}{r^3}\vec{r}$$

根据库仑定律和电场叠加原理我们得到描述静电场性质的高斯定理和环路定理：

$$\oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum_{s内} q_i$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$$

✱在静磁学中实验规律为安培定律

$$\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{I_2 d\vec{l}_2 \times (I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{r})}{r^3}$$

根据安培定律和场强叠加原理，我们得到描述静磁场性质的高斯定理和安培环路定理：

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

✱麦克斯韦提出了法拉第电磁感应定律的物理本质是随时间变化的磁场在其周围激发涡旋电场，即：

$$\oint_l \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{E}_{旋} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

✱电荷守恒定律(实验总结)：

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt}\iiint_v \rho dV = -\iiint_v \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

$$\nabla \cdot \vec{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

二、实验规律的推广

1.静电场环路积分的推广

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0$$

* 表明静电场是一个保守力场，静电场力作功与路径无关.
* 但在迅变的情况下，若空间既存在静止电荷，又存在变化的磁场：

$$\vec{E} = \vec{E}_{势} + \vec{E}_{旋}$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{E}_{势}\cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{E}_{旋}\cdot d\vec{l}$$

$$= -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

2.静电场高斯定理的推广

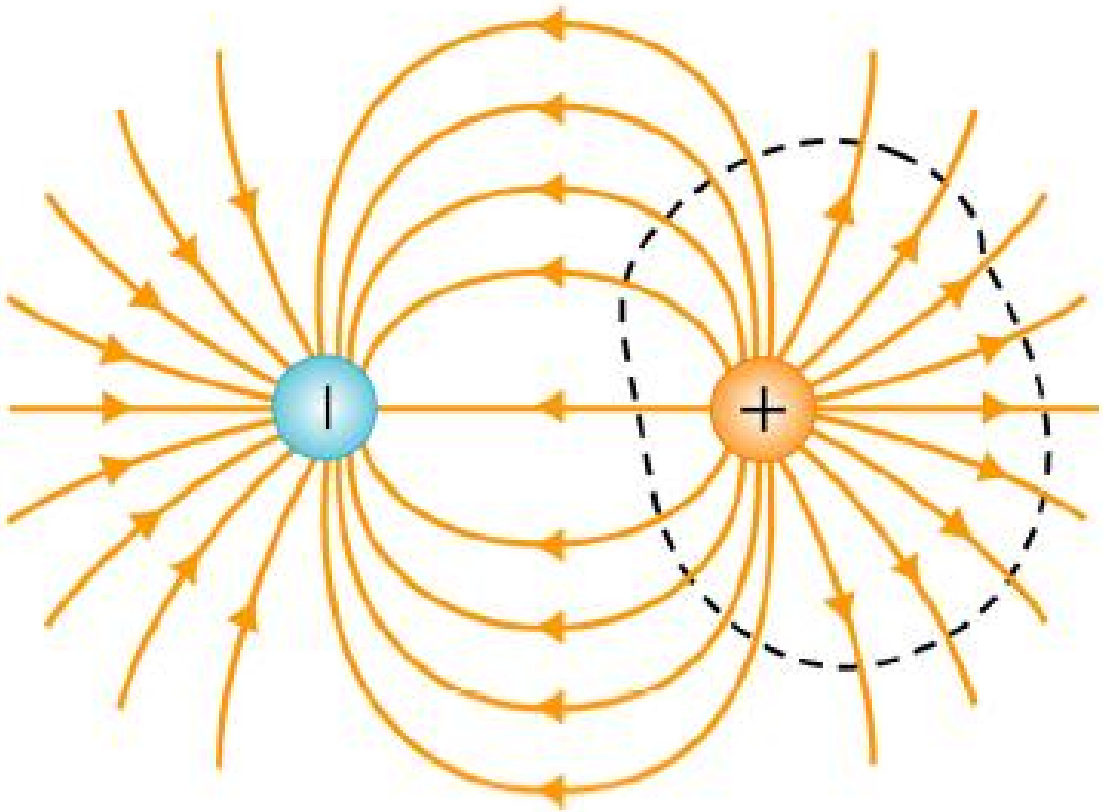
$$\oiint_S \vec{D}_{势} \cdot d\vec{S} = \sum_{S内} q_i \qquad \nabla \cdot \vec{D}_{势} = \rho_0$$

✱ 但在迅变的情况下，变化的磁场将激发涡旋电场，涡旋电场的电力线为闭合的曲线，故

$$\oiint_S \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{S} = 0 \qquad \because \vec{E} = \vec{E}_{势} + \vec{E}_{旋}$$

$$\therefore \oiint_S \vec{E}_{势} \cdot d\vec{S} + \oiint_S \vec{E}_{旋} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{S内} q_i$$

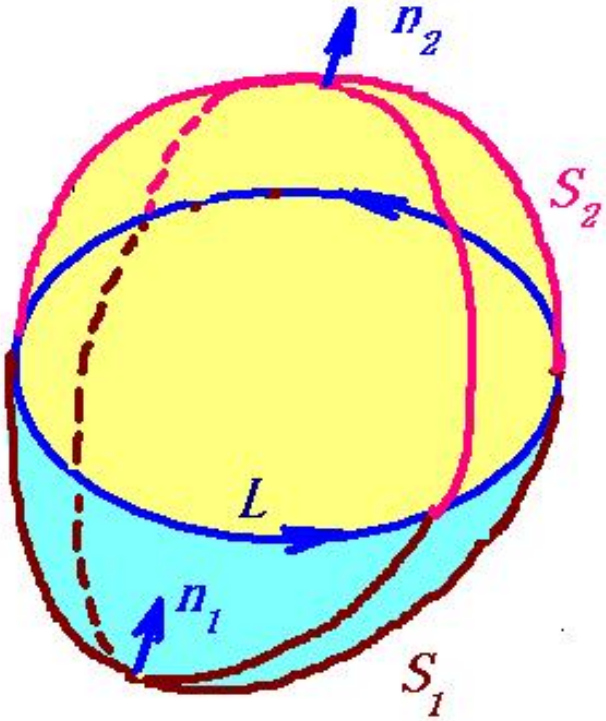
$$\Rightarrow \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S内} q_i \qquad \nabla \cdot \vec{D} = \rho_0$$



3.静磁场高斯定理的推广

✷静磁场 $$\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$

对同一边界L，作两个闭合曲面S_1和S_2，S_1+S_2构成一个闭合曲面S



✷由法拉第电磁感应定理

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

对同一边界L，

$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}$ 相等，即

$$\iint_{S_1} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}=\iint_{S_2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\iint_{S_1} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} - \iint_{S_2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 0$$

统一以S的外法线方向为正，即

$$\iint_{S_1} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} + \iint_{S_2} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \oiint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$or: \oiint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \iiint_{V} \nabla \cdot \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) dV$$

$$= \iiint_{V} \frac{\partial}{\partial t} \left(\nabla \cdot \vec{B}\right) dV = 0$$

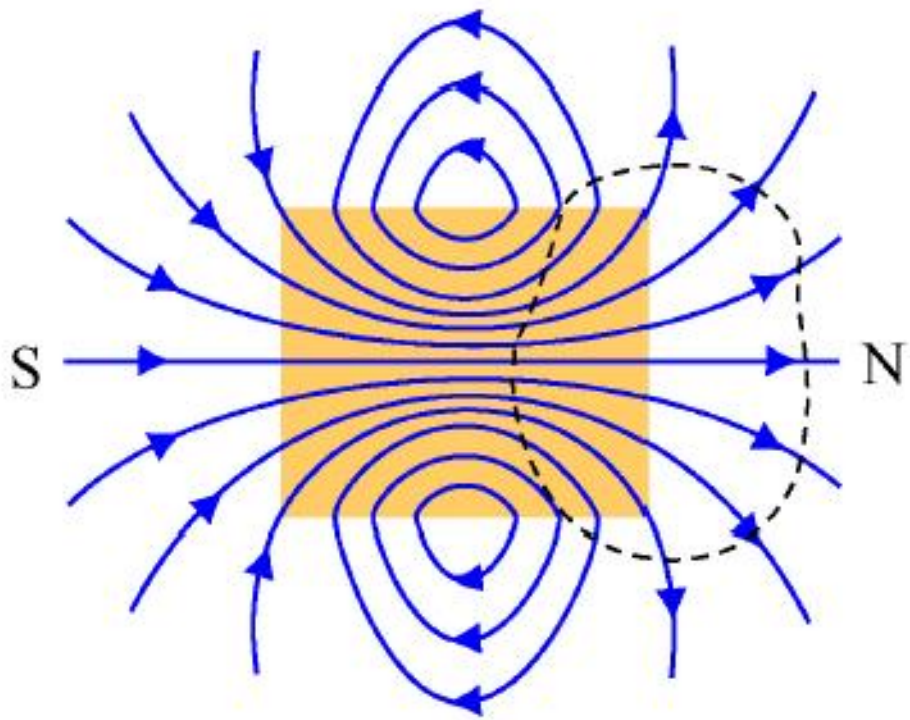
$$\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \cdot \vec{B}) = 0 \Rightarrow \nabla \cdot \vec{B} = const$$

若空间某处原来只有静磁场，亦即：

$$\nabla \cdot \vec{B}\Big|_{t=0} = 0$$

则，即使后来有了变化的磁场，仍然有：

$$\nabla \cdot \vec{B} \equiv 0$$

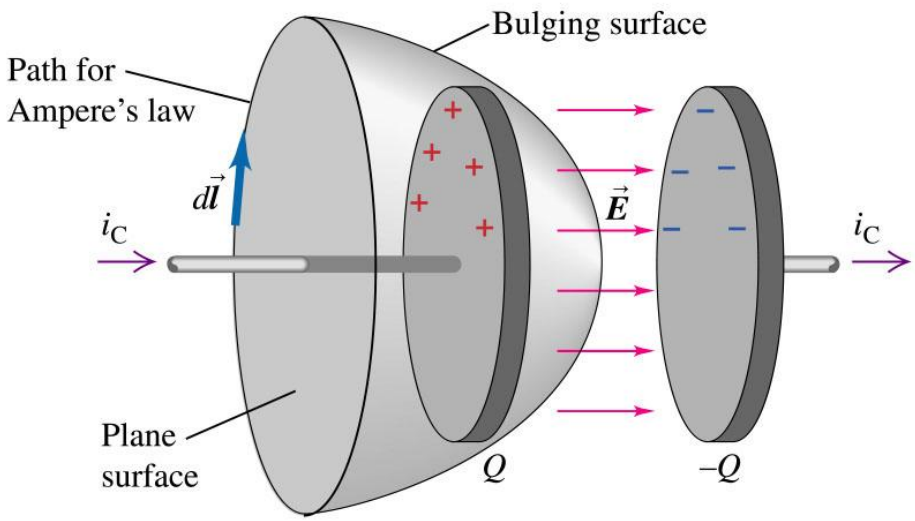


4.安培环路定理推广

* 考虑安培环路定理，其物理意义是无论载流回路周围是真空还是磁介质，它都可以写成：

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum_i I_i = \iint_s \vec{j}\cdot d\vec{S}$$

这个规律在迅变的情况下是否适用呢？

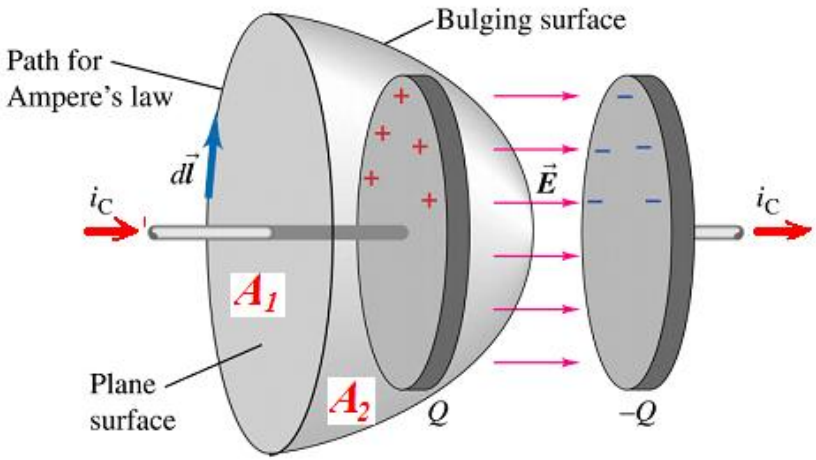


Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley.

根据安培环路定理

对A_1有:

$$\oint_l H\cdot d\vec{l}=\sum I_i=\iint_{S_1}\vec{j}\cdot d\vec{S}=I_c$$



对A_2有:

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint_{S_2}\vec{j}\cdot d\vec{S}=0$$

在电流随时间变化时安培环路定理不再适用。

那么在迅变情况下用什么规律来代替它呢?

电容器的电荷密度σ_c在随时间增加或减小，因而电容器内部的电场强度$E_c = \sigma_c/\varepsilon_0$也随时间增加或减少，而电容器极板上的总电荷$q_c = \sigma_c S$,随时间的变化率等于充放电路中传导电流的大小$I_0$,

根据电荷守恒律, 有：

$$\oiint_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = -\frac{dq_c}{dt}$$

上式S是由S_1和S_2 构成的闭合曲面，q_c是积聚在S面内的自由电荷，根据高斯定理有：

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = q_C$$

$$\frac{d\,q_c}{dt}=\frac{d}{dt}\oiint_s \vec{D}\cdot d\vec{S}=\oiint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

由以上三个等式可以推出：

$$\oiint_s \vec{j}_0\cdot d\vec{S}=-\oiint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\oiint_s\left(\vec{j}_0+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}=0$$

j_0表示传导电流密度，上述积分写成：

$$\oiint\left(\vec{j}_0+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}=\iint_{s_1}\left(\vec{j}_0+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}-\iint_{s_2}\left(\vec{j}_0+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}=0$$

- 令 $\Phi_D = \iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$ 通过任一曲面S的电位移通量
- 麦克斯韦把 $\frac{d\Phi_D}{dt}$ 定义为**位移电流I_d**
- 把电位移矢量的时间变化率定义为位移电流密度j_d
- 把传导电流与位移电流合起来称为全电流I，

即：

$$I_D = \frac{d\Phi_D}{dt} = \iint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \iint_s \vec{j}_D \cdot d\vec{S}$$

$$I = \iint_s \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} + \iint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \iint_s \left(j_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S}$$

- 本例中有：

$$\iint_{S_1} \vec{j}_0 \cdot d\vec{S} = \iint_{S_2} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

- 上式说明，在非稳定的情况下，传导电流终止的地方，由位移电流接上。

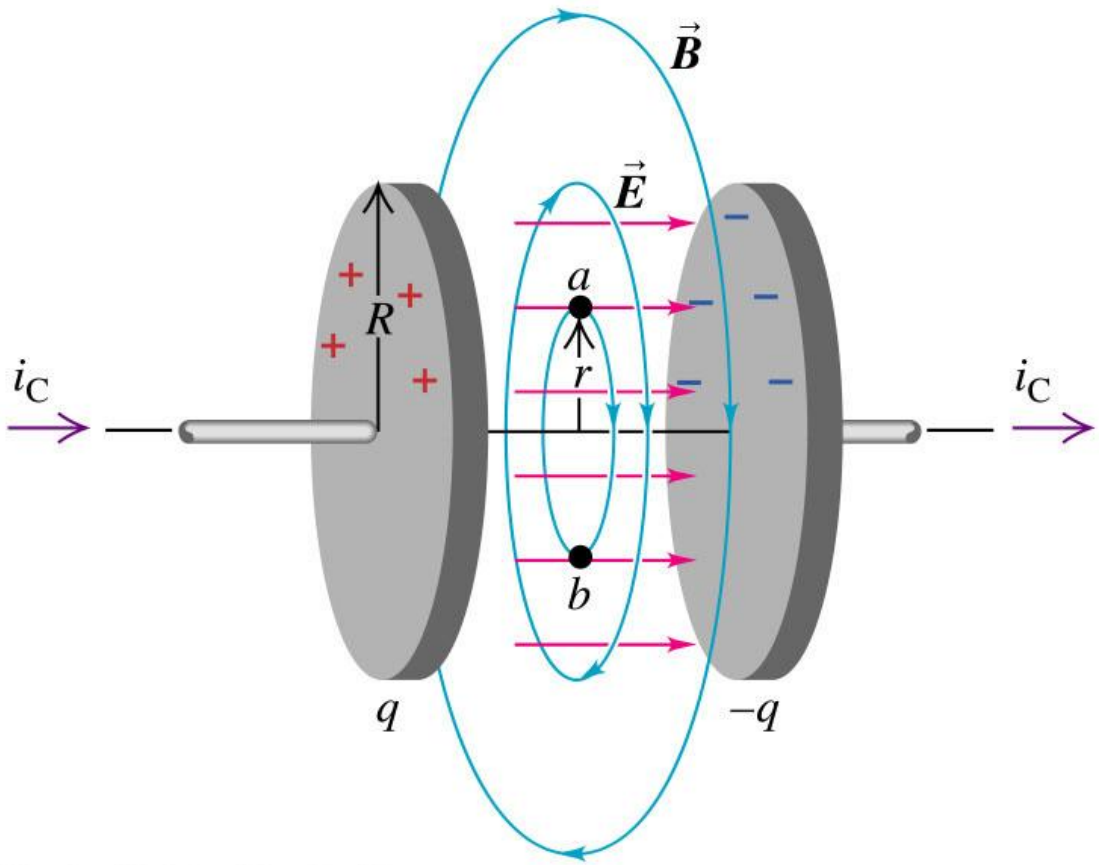
- 由此，麦克斯韦把安培环路定理推广到了在非恒定情况下也适用的普遍形式：

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_0 + \iint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

- 微分形式为：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- 位移电流的物理本质是：随时间变化的电场可以激发磁场。



Copyright © 2004 Pearson Education, Inc., publishing as Addison Wesley.

假定场空间中不存在自由电荷和传导电流，则有：

$$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

$$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \iint \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S} = \varepsilon_0\varepsilon_r \iint \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

- 它们分别表示随时间变化的磁场在空间激发电场和随时间变化的电场在空间激发磁场，两方程相差一个符号，而这恰恰是电磁波在空间传播所需要的。

[例]一无限长直螺线管，横截面的半径为**R**，单位长度的匝数为***n***，当导线中载有交流电流

$$I = I_0 \sin \omega t$$

试求管内外的位移电流密度。

[解]管内感应电场强度为：

$$E_1 = -\frac{1}{2\pi r}\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{2\pi r}\frac{d}{dt}(\mu_0 n I_0 \sin \omega t \cdot \pi r^2)$$

$$= -\frac{1}{2}\mu_0 n I_0 \omega r \cos \omega t$$

故位移电流密度为：

$$\frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E_1}{\partial t} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 \mu_0 n I_0 \omega^2 r \sin \omega t$$

管外感应电场强度为：

$$E_2 = -\frac{1}{2\pi r}\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{2\pi r}\frac{d}{dt}(\mu_0 n I_0 \sin\omega t \cdot \pi R^2)$$

$$= -\frac{1}{2r}\mu_0 n I_0 \omega R^2 \cos\omega t$$

故位移电流密度为：

$$\frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E_2}{\partial t} = \frac{1}{2r}\varepsilon_0 \mu_0 n I_0 \omega^2 R^2 \sin\omega t$$

§ 8.2 Maxwell方程组和边界条件

- 麦克斯韦在对电磁现象的实验做了以上创造性的总结和发展后，得到了在普遍情况下电磁场必须满足的四个方程：

$$\begin{cases} \oiint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum q_0 \\ \oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S} \\ \oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I_0 + \iint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \nabla\cdot\vec{D} = \rho_0 \\ \nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla\cdot\vec{B} = 0 \\ \nabla\times\vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{cases}$$

- 介质的本构方程：

$$\begin{cases} \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} \\ \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \\ \vec{j}_0 = \sigma \vec{E} \end{cases}$$

- 在两种不同介质的界面上，边界条件：

$$\begin{cases} \vec{n} \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1 \right) = \sigma_0 \\ \vec{n} \times \left(\vec{E}_2 - \vec{E}_1 \right) = 0 \\ \vec{n} \cdot \left(\vec{B}_2 - \vec{B}_1 \right) = 0 \\ \vec{n} \times \left(\vec{H}_2 - \vec{H}_1 \right) = \boldsymbol{i_0} \end{cases}$$

我们可以证明，只要给定空间的电荷和电流分布，给定边界条件，就可以由麦克斯韦方程组得到电磁场的唯一确定的解，这就是电磁场的唯一性定理。

此外，带电粒子在磁场中的受力规则为：即洛仑兹力

$$\vec{F} = q\left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}\right)$$

Maxwell电磁场理论的意义

- 在物理学史中，**Maxwell**电磁场理论是继**Newton**力学之后划时代的卓越贡献。它被誉为**19**世纪物理学最伟大的成就，由此，**Maxwell**和**Faraday**也当之无愧地被誉为**19**世纪最伟大的物理学家.

- **Maxwell**电磁场理论是一个完整的理论体系，它的建立不仅为电磁学领域已有的研究成果作了很好的总结，而且为进一步的研究提供了理论基础，从而迎来了电磁学全面蓬勃发展的新时期.

- Maxwell电磁场理论的建立开辟了许多新的研究课题和新的研究方向.

  - 电磁波的研究带来了通讯、广播和电视事业的发展;
  - 物质电磁性质的研究推动了材料科学的进展;
  - 带电粒子和电磁场相互作用的探讨，与许多其他分支学科有关，导致不少交叉学科（如等离子体物理、磁流体力学等）的形成与发展.

  所有这些，对于20世纪科学的发展、技术的进步以及物质文化生活的繁荣昌盛，都起了重要的作用。

- 光的电磁理论是Maxwell电磁场理论的重大成果之一，它证明光波就是电磁波，从而把光现象纳入了电磁学领域，实现了光学与电磁学的统一。

☯ Maxwell电磁场理论的历史意义还在于引起了物理实在观念的深刻变革。

在电磁场理论建立之前，所谓物理实在指的就是质点,即实物粒子，当时认为世间万物无非都是质点的组合，别无其他。质点的运动遵循Newton定律。

此外，对于非接触物体之间的各种作用（如引力，磁力，电力），超距作用观点占据统治地位，即认为既无需媒介物传递，也无需传递时间.

电磁场理论使人们认识到除了实物粒子外，还有电磁场这种完全不同于实物粒子的另一类物理实在，电磁场具有能量、动量等基本物理性质，电磁场可以脱离物质单独存在，并且能够与物质交换能量和动量，电磁场的运动变化遵循Maxwell方程，非接触的电磁物体之间的电磁作用，是以电磁场为媒介物传递的，是需要传递时间的，即是近距作用。

因此，Maxwell电磁场理论的建立及其实验证实，引起了物理实在观念的深刻变革，打破了超距作用一统天下的局面.

*Einstein*在评价电磁场理论时强调指出：“实在概念的这一变革是物理学自*Newton*以来的一次最深刻和最富有成效的变革”.

作　业

10.1　　10.2，　　10.3

10.1 一漏电电容器的平板之间的空间填满电阻为 $5.0\times10^{5}\Omega$ 的物质，电容器的电容是 2.0×10^{-6} F，它的极板是圆形的，半径为 30 cm，内部电场均匀，在 $t=0$ 时刻，电容器两端的初始电压是零.

(1) 如果电压以恒定速率 $1.0\times10^{3}\ \mathrm{V\cdot s^{-1}}$ 增加，那么位移电流是多少？

(2) 通过电容器的真实漏电流在什么时间等于位移电流？

(3) 在半径 $r=20$ cm 处，在 $t=0,1.0,2.0$ s 时刻，极板之间的磁场大小各是多少？

10.2 设一导线的电导率为 σ，介电常量近似等于真空介电常量 ε_0，通以角频率 ω 的交流电.

(1) 导线中传导电流与位移电流之比是多少？

(2) 已知铜的电导率 $\sigma = 5.9\times10^{7}\,\Omega^{-1}\cdot\mathrm{m}^{-1}$,分别计算铜导线载有频率为 50Hz 和 3.0×10^{11}Hz 的交流电时，传导电流密度与位移电流密度的大小之比.

10.3 一平行板电容器的两板均为半径为 a 的圆板，接于一交流电源，板上电量的变化为 $Q = Q_0 \sin\omega t$，试求两板之间的磁场强度.